АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ · РЕАЛИЗАЦИЯ · ОКТЯБРЬ 2026

Два конвейера контента и Zero-Conflict

AI Hook Finder превращает длинные YouTube-видео в меню вирусных фрагментов с Virality Score; Domdara News Hub превращает судебную практику domdara.org в 45-секундные Shorts с караоке-субтитрами и ручной модерацией. Приоритетная очередь гарантирует: задачи друзей — всегда первыми.

Монтажная Кухня — конвейеры и очередь

yt-dlp · Faster-Whisper · Hook Scorer · edge-tts uk-UA · EBU R128 · YouTube Data API (private)

ОКТЯБРЬ 2026 · ВЕРСИЯ 1.0 · ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ

Содержание

1. Резюме для руководителя 2

2. Фича №1: AI Hook Finder (YouTube → Shorts) 3

2.1. Конвейер от ссылки до меню . . . 3

2.2. Рендер выбранного фрагмента . . . 3

3. Фича №2: Domdara News Hub (RSS → Shorts) 4

3.1. Источник и фильтр качества . . . 4

3.2. Сценарий, озвучка, видеоряд . . . 4

3.3. Human-in-the-Loop модерация . . . 5

4. Zero-Conflict Queue: приоритетная бесконфликтность 5

5. UX-структура 2026: Client Mode и Admin Mode 6

6. Сценарии владельца 7

6.1. Друг присылает длинное видео . . . 7

6.2. Владелец выпускает News Short из домдары . . . 7

6.3. Контроль ресурсов в любой момент . . . 8

7. Отчёт о реализации и деплой-чеклист 8

7.1. Артефакты и проверка . . . 8

7.2. Деплой-чеклист на боевой контур . . . 9

7.3. Ограничения и следующие шаги . . . 9

1. Резюме для руководителя

В «Монтажной Кухне» реализованы два взаимосвязанных контентных конвейера и приоритетная бесконфликтная очередь, разделяющие heavy-ресурсы ноутбука-воркера между живыми пользователями и фоновым производством контента. Первый конвейер — AI Hook Finder: друг присылает ссылку на длинное видео (интервью, стрим, заседание 20–60 минут), система скачивает только аудиодорожку, транскрибирует её Whisper с точными таймкодами, оценивает фрагменты 35–55 секунд четырёхкомпонентным Hook Scorer и присылает в Telegram интерактивное меню с Virality Score; по выбору пользователя воркер монтирует фирменный вертикальный ролик 1080×1920. Второй конвейер — Domdara News Hub: RSS-фид domdara.org очищается фильтром качества (фото-посты и заметки короче 200 символов отбраковываются), юридический текст постановления превращается в 45-секундный сценарий «хук — фабула — вывод», озвучивается нейроголосом, собирается в ролик с караоке-субтитрами и попадает к владельцу на модерацию — публикация возможна только вручную и только в статусе private.

Zero-Conflict Queue решает главный конфликт ресурсов: задачи друзей (priority=10) всегда перехватывают слот рендера раньше фоновых генераций новостей (priority=1). Защита трёхслойная — приоритетный claim в SQL, запуск фонового планировщика только в idle-такт воркера и синглтон фоновой задачи с дневным лимитом. Параллельность по-прежнему равна единице: в пике рендера воркер потребляет те же 3.4–7.6 ГБ из 12, конвейеры новостей легче (около 1.4–2.3 ГБ) и в тяжёлые фазы не конкурируют с Whisper и сегментным рендером. Интерфейс разделён «по полочкам»: Client Mode (ИИ-хуки, Shorts, Long, Витрина, Задачи) — для друзей; Admin Mode (Domdara Hub, приоритетная очередь, YouTube-канал, юзеры, витрина, настройки) — только для владельца.

3–5	45 с	10 → 1	private
кандидатов хуков с Virality Score 60–99	News Short: хук — фабула — вывод	приоритет друзей над фоном	единственный статус публикации

Реализация проверена тремя контурами контроля: unit-тесты Hook Scorer на украинской транскрипции (три кандидата с оценками 82, 80 и 79, фильтр разнообразия отсекает пересечения), сквозной прогон News-конвейера на живой статье domdara.org (аудио 58.5 секунды после EBU R128, 29 караоке-строк ASS, финальный H.264 1080×1920) и браузерная верификация UI (заказ анализа, карточки кандидатов, генерация из новости, модерация, выгрузка, мобильный вид 390 px). Живой RSS-тест domdara.org показал 9 качественных материалов из 10 — фильтр корректно отбраковал единственный фото-пост.

2. Фича №1: AI Hook Finder (YouTube → Shorts)

2.1. Конвейер от ссылки до меню

Сценарий для друзей-блогеров начинается с обычного сообщения в чат: бот видит YouTube-ссылку и отвечает гарантированным интерактивным меню из трёх кнопок — «ИИ-поиск вирусных хуков (Opus Clip)», «Классический Short 9:16» и «Long 16:9 без пауз». Callback-данные Telegram ограничены 64 байтами, поэтому URL живёт в памяти бота (словарь pending-ссылок с TTL в час), а в кнопке передаётся только короткий ключ. При выборе режима анализа создаётся задача hook_analysis с приоритетом 10: воркер скачивает исключительно аудиодорожку (yt-dlp bestaudio — на часовых материалах это в 5–10 раз быстрее полного видео), конвертирует её в 16-килогерцовый моно-WAV и передаёт faster-whisper (модель small, int8) с поэлементной транскрипцией.

Дальше работает Hook Scorer — детерминированный офлайн-алгоритм без внешних API. Сегменты Whisper склеиваются в предложения по знакам, из них собираются скользящие окна 35–55 секунд, выровненные по границам фраз. Каждое окно оценивается четырьмя компонентами, взвешенная сумма нормализуется вVirality Score 60–99 для показа пользователю. Фильтр разнообразия отсекает пересекающиеся окна (>30 %) и сближенные старты, чтобы меню не повторяло одну и ту же мысль; для коротких видео порог дистанции адаптивно смягчается. Итог — 3–5 карточек с заголовком, цитатой-хуком, таймкодом и кнопкой «Смонтировать в 1 клик».

Компонент	Вес	Что оценивает	Ключевые маркеры
Хук первых 3 с	30 %	Цепляемость мгновенного старта	Вопросы, цифры, провокации, обращение «вы», отрицания
Завершённость	25 %	Мысль не оборвана на полуслове	Старт с заглавной, финал на точке, штраф за висячие союзы и «как я говорил»
Эмоции и право	25 %	Юридическая острота и накал	Лексикон суда/прав/денег (40+ маркеров укр и рус), восклицания, прямая речь
Удержание	20 %	Досматриваемость	Сладкая точка 38–50 с, плотность речи 1.8–3.2 слова/с, паузы внутри > 2.5 с

Таблица 1. Формула Hook Scorer: взвешенная сумма нормализуется в 60–99

2.2. Рендер выбранного фрагмента

Клик по карточке создаёт задачу hook_render: воркер скачивает только нужный интервал (yt-dlp --download-sections с принудительными ключевыми кадрами на границах — экономия десятков минут на длинных источниках), сдвигает таймкоды транскрипции к нулю и передаёт фрагмент фирменному движку Sereban-glitch-video-montage: размытый фон, центр, золотая рамка, субтитры, обложка и

нормализация EBU R128. Заголовок кандидата разбивается на две строки титульного блока. К готовому ролику в чат прикладывается полный YouTube-пакет — название, описание с таймкодом источника и хэштегами, набор тегов — моноширинным блоком, который копируется в один тап. Рабочая папка анализа автоматически удаляется после последнего рендера по ней, чтобы диск не забивался транскриптами.

Модуль рассчитан на рост: при заданных переменных окружения MONTAGE_LLM_API_KEY, MONTAGE_LLM_BASE_URL и MONTAGE_LLM_MODEL заголовки кандидатов переписывает LLM (OpenAI-совместимый вызов); без ключа правило-шаблоны работают автономно, и любая ошибка LLM тихо деградирует в базовое поведение. На синтетической украинской транскрипции заседания алгоритм уверенно поднимает в топ фрагмент с вопросом-хуком и цифрами (82), затем прецедентные блоки про субсидии и пени (80 и 79) — порядок соответствует интуиции редактора.

3. Фича №2: Domdara News Hub (RSS → Shorts)

3.1. Источник и фильтр качества

WordPress-фид domdara.org разбирается штатным xml-парсером (content:encoded, enclosure, категории) без новых зависимостей. Фильтр брака последовательно отбрасывает фото-посты без текста, заметки короче 200 символов и «ссылочные» материалы, где URL занимают более 40 % текста; пережитый текст нормализуется из HTML. Дедупликация ведётся по guid записи в таблице news_articles — повторные появления статьи в фиде не создают дублей. Живой прогон фида дал 10 записей, из которых 9 прошли фильтр как содержательная судебная практика (дела о военном учёте, субсидиях, пени военного времени), а единственный фото-пост корректно уехал в брак.

3.2. Сценарий, озвучка, видеоряд

Отобранная статья превращается в 45-секундный сценарий из трёх блоков: кликбейтный хук («Решение суда, которое стоит вашего внимания…»), фабула простыми словами (лексикон-упроститель переводит канцелярит — «постановив» в «вирішив», «стягнути» в «примусили виплатити») и вывод для граждан с призывом подписаться. Автоопределение языка статьи выбирает голос: украинские материалы озвучивает uk-UA-OstapNeural (фолбэк PolinaNeural), русскоязчные — ru-RU-DmitryNeural, потому что нейроголос искажает фонетику чужого языка; полный перевод на украинский остаётся опциональным LLM-путём. edge-tts возвращает точные тайминги каждого слова (события WordBoundary), на которых строится караоке-субтитры ASS: активное слово заливается золотом, спетое белеет — killer-фича КФ-1 из предыдущего отчёта. Аудио нормализуется EBU R128 (I=-14, TP=-1.5, LRA=11). Видеоряд — процедурный фон 1080×1920: тёмно-синий градиент, двойная золотая рамка, знак параграфа и верхний титул статьи; финальная сборка H.264/AAC с -shortest.

Устойчивость к сети Microsoft заложена в модуль: жёсткий таймаут 120 секунд на стрим-сессию, три попытки с линейным бэкоффом и переключением голоса, деградация на равномерные тайминги, если WordBoundary потерян. Воркер физически не может зависнуть на TTS-вызове — это критично для фонового конвейера, который живёт в общем процессе рендера.

3.3. Human-in-the-Loop модерация

Готовый ролик никогда не публикуется сам. Воркер ставит задаче статус модерации pending и отправляет владельцу карточку: видео, описание с хуком и выводом, теги, YouTube-пакет и три кнопки — «Одобрить и выгрузить в YouTube (private)», «Перегенерировать», «Отклонить». Одобрение запускает resumable-выгрузку через YouTube Data API v3 (refresh-токен OAuth живёт только на ноутбуке); перегенерация создаёт новую задачу с уже приоритетом 10 — владелец кликнул, значит это интерактив; отклонение зачищает файлы и помечает статью. Жизненный цикл статуса: pending — approved — uploaded (или upload_failed с возможностью повторного одобрения), pending — regenerate — regenerated, pending — rejected — rejected_done.

4. Zero-Conflict Queue: приоритетная бесконфликтность

Владелец сформулировал требование жёстко: фоновый парсер новостей не должен блокировать друзей, приславших видео на монтаж. Решение построено в три слоя защиты, каждый из которых независимо гарантирует приоритет живых задач. Первый слой — приоритетный claim в SQL: воркер берёт задачу по убыванию приоритета, внутри приоритета — старейшую; индекс ix_jobs_priority_status делает запрос мгновенным. Второй слой — domdara-планировщик срабатывает только в idle-такт воркера (когда claim вернул пустоту), и перед постановкой задачи дополнительно проверяет, что очередь интерактива пуста и фоновой задачи ещё нет. Третий слой — синглтон фоновой генерации плюс дневной лимит, чтобы новости не захламляли канал даже при длинном простое.

Ядро Zero-Conflict Queue

```
-- claim воркера: друзья всегда первыми
SELECT id FROM jobs
WHERE status = 'queued'
ORDER BY priority DESC, created_at ASC
LIMIT 1;
-- далее атомарный UPDATE ... WHERE id=? AND status='queued'
-- (0 строк = задачу перехватил конкурент)
```

Приоритет	Кто	Типы задач	Правило
10 (высший)	Друзья и владелец	short, long, hook_analysis, hook_render, перегенерация news	Перехватывают слот рендера немедленно; тратят суточную квоту

Приоритет	Кто	Типы задач	Правило
1 (фоновый)	Domdara News Hub	news_shorts	Выполняется только когда очередь приоритета 10 пуста; квоту не тратит

Таблица 2. Приоритеты очереди: данные в колонках зеркалят миграцию 002

Схема БД расширена миграцией 002_priority_moderation.sql для прод-SQLite на виртуальной машине: колонки jobs.priority (default 10 — существующие задачи остаются интерактивными) и jobs.approval_status, таблицы hook_candidates (ранг, таймкоды, заголовок, цитата, скор, разбивка) и news_articles (guid-дедуп, состояние жизненного цикла, связь с задачей). Для Go-микро-API подготовлен контракт-патч deploy/GO-API-PATCH.md: одна правка claim-запроса и три эндпоинта — создание задачи с приоритетом, чтение кандидатов и постановка статуса модерации. Новые конвейеры дублируют результаты в params задачи (candidates, youtube_meta), поэтому pull-воркер работает даже с минимальными изменениями API.

Защита памяти не изменилась по построению: один слот рендера, строго последовательное исполнение. Анализ хуков легче полного рендера (только аудио: около 3.2 ГБ на Whisper small против 4.3 ГБ), News-конвейер легче всех (1.4–2.3 ГБ: TTS-стрим, ffmpeg-фильтры без видеодекода источников), поэтому в смешанной очереди пиковая сумма по стадиям не растёт — запас до 12 ГБ сохраняется, mem_limit контейнера не трогается.

5. UX-структура 2026: Client Mode и Admin Mode

Критика владельца после боевого теста была справедливой: функции монтажа для друзей и административные инструменты владельца не должны мешать друг другу. Интерфейс разделён на два режима. Client Mode — пять вкладок Mini App, открывается на главной фиче для блогеров: «ИИ-хуки» (ввод ссылки, индикатор Whisper и Hook Scorer, карточки фрагментов с Virality Score, четырёхполосной разбивкой скоринга и кнопкой «Смонтировать в 1 клик»), «Shorts 9:16» и «Long 16:9» (классический монтаж с титулами, двуязычными субтитрами и слайдером обложки), «Витрина» и «Задачи». Admin Mode открывается только роли admin (кнопка-щит в шапке) и содержит шесть разделов, включая три новых.

Раздел Admin Mode	Содержимое	Ключевые действия
Domdara News Hub	Свежие статьи (заголовок, дата, номер дела), превью 4 слайдов (Хук/Дело/Вердикт/Вывод), текст сценария, аудиоплеер озвучки	«Смонтировать Shorts из новости»; модерация: Одобрить — private, Перегенерировать, Отклонить

Раздел Admin Mode	Содержимое	Ключевые действия
Приоритетная очередь	Два потока с живыми счётчиками: Поток 1 (друзья, P10) и Поток 2 (новости, P1), таблица с пилюлями приоритетов, ОЗУ/CPU воркера, журнал	Отмена задач; формула claim видна прямо в заголовке раздела
YouTube Канал	Статус OAuth (@humanrightszp, срок токена, scope), история выгрузок в private с полным пакетом	Копирование заголовка, описания и тегов в буфер одним тапом

Таблица 3. Новые разделы Admin Mode: контент, очередь и канал — в разных «полках»

Бот дополнен двумя механизмами по прямому требованию владельца. Первое — гарантированная интерактивная кнопка: при вставке YouTube-ссылки чат отвечает меню выбора режима, где первая кнопка — «ИИ-поиск вирусных хуков (Opus Clip)»; слова «шорт» или «лонг» в тексте сообщения сохраняют классический путь без вопросов. Второе — полный YouTube-пакет к каждому готовому ролику: воркер генерирует название, описание с таймкодом фрагмента источника и хэштегами, набор тегов; бот отправляет пакет следом за видео моноширинным блоком, который копируется целиком. Для News Short карточка модерации содержит тот же пакет, поэтому публикация требует ноль ручного набора текста.

Демо-контур полностью имитирует новые конвейеры: виртуальный воркер получил стадии анализа хуков, TTS-производства и приоритетный claim, по завершении анализа генерирует правдоподобных кандидатов, News Short проходит цикл «рендер — pending — одобрение — uploaded» за считанные минуты. Это позволяет проверять UX без ноутбука-воркера, а прод-код (services/worker) остаётся единственным источником истины для боевого исполнения.

6. Сценарии владельца

6.1. Друг присылает длинное видео

- Друг вставляет в чат ссылку на 40-минутное интервью — бот мгновенно отвечает меню с кнопкой «ИИ-поиск вирусных хуков» и двумя классическими вариантами.
- После выбора хуков задача уходит в очередь с приоритетом 10; пользователь видит «Анализ запущен — скачаю только аудио, Whisper разложит речь по таймкодам».
- Через несколько минут приходит меню: три-пять фрагментов с Virality Score, цитатой и таймкодом; карточка показывает разбивку скоринга (хук, мысль, эмоции, удержание).
- Клик «Смонтировать» — фирменный вертикальный ролик возвращается в чат вместе с YouTube-пакетом; можно заказать сразу все три фрагмента одной кнопкой.

6.2. Владелец выпускает News Short из домдары

- Воркер в idle-такте опрашивает RSS domdara.org (каждые 4 часа), фильтр брака отсекает фото-посты, новые статьи попадают в Domdara News Hub со статусом «Новая».
- Владелец открывает раздел в админке, смотрит превью четырёх слайдов и жмёт «Смонтировать Shorts из новости» — фоновая задача приоритета 1 ждёт пустой очереди.
- Готовый ролик с караоке-субтитрами и озвучкой приходит владельцу лично с кнопками модерации; аудиоплеер и текст сценария доступны прямо в карточке статьи.
- «Одобрить» — resumable-выгрузка на YouTube в статусе private; ссылка youtu.be и пакет метаданных появляются в разделе «YouTube Канал» с кнопками копирования.

6.3. Контроль ресурсов в любой момент

- Раздел «Приоритетная очередь» показывает оба потока с живыми счётчиками и формулу claim — владелец всегда видит, почему та или иная задача идёт первой.
- Сводки ОЗУ/CPU и журнал воркера подтверждают: параллельность 1, пик не выше 8 ГБ, фон не стартует при непустой очереди друзей.
- Мобильный вид Mini App сохраняет нижний таб-бар из пяти вкладок; десктопный Telegram Desktop получает двухколоночный полноэкранный режим, как и раньше.

7. Отчёт о реализации и деплой-чеклист

7.1. Артефакты и проверка

Слой	Файлы	Проверка
AI Hook Finder	services/worker/app/hook_scorer.py; stages в pipeline.py	Unit-тесты tests/test_hook_scorer.py: 6/6 (окна 35–55 с, скоры 82/80/79, разнообразие)
Domdara RSS	services/worker/app/domdara_rss.py (+CLI --check/--once)	tests/test_domdara_rss.py + живой фид: 10 записей, 9 качественных, фото-пост отбракован
TTS-конвейер	services/worker/app/tts_narrator.py	E2E на живой статье: аудио 58.5 с EBU R128, 29 караоке-строк, H.264 1080×1920
YouTube и доставка	youtube_uploader.py, notify.py	py_compile; resumable-схема с ретраями; прямая доставка воркером и путь через бота
Очередь и БД	models.py, schema.prisma, миграция 002, GO-API-PATCH.md	SQLite-миграция идемпотентна; claim ORDER BY priority DESC во всех трёх слоях

Слой	Файлы	Проверка
Бот	media.py (linkmode), callbacks.py, keyboards.py, notifier.py	py_compile; гарантированная кнопка хуков; YouTube-пакет к каждому готовому ролику
Mini App и админка	hooks-tab.tsx, mini-app.tsx, app-root.tsx, admin-panel.tsx, domdara-hub.tsx, youtube-section.tsx, virtual-worker.ts, API-роуты	ESLint и tsc чистые; браузерный golden path: анализ — кандидаты — монтаж — генерация новости — модерация — private-выгрузка; мобильный 390 px

Таблица 4. Матрица реализации: каждый слой покрыт проверкой своего уровня

7.2. Деплой-чеклист на боевой контур

- ВМ (Go-API): выполнить sqlite3 montage.db < deploy/migrations/002_priority_moderation.sql, править claim-запрос по GO-API-PATCH.md, добавить эндпоинты кандидатов и модерации, systemctl restart.
- Ноутбук (воркер): pip install -r services/worker/requirements.txt (новые edge-tts, httpx); в .env добавить MONTAGE_TG_BOT_TOKEN, MONTAGE_OWNER_TELEGRAM_ID, при желании — MONTAGE_YT_CLIENT_ID/SECRET/REFRESH_TOKEN; systemctl restart montage-worker.
- Одноразово: OAuth-consent для YouTube.upload (ссылка в GO-API-PATCH.md), обмен кода на refresh-токен, проверка голосов edge-tts командой python -m app.domdara_rss --check.
- Бот: перезапустить юнит бота — новые колбэки linkmode/hook/approve/regen/reject подхватятся автоматически; для прод-доставки меню воркером токен уже в .env.

7.3. Ограничения и следующие шаги

Hook Scorer остаётся правило-ориентированным: лексиконы заточены под юридическую нишу и двух языков, поэтому экзотические темы (спорт, кухня) скорятся консервативно — LLM-рефайнер с ключом снимает ограничение. Караоке-субтитры News Short используют равномерную раскладку, если edge-tts потеряет WordBoundary — редкий случай уже обёрнут ретраями, но стоит держать в голове при диагностике. Выгрузка YouTube требует одноразового consent владельца; до его выполнения одобренные ролики аккуратно ждут в статусе approved. Дальнейший горизонт: караоке для hook_render через word-timestamps Whisper (КФ-1 на живой речи), авто-центрирование спикера (КФ-2), A/B-варианты обложек из хук-кадра и расписания YouTube-премьер для одобренных новостей.